

POTION CRAFT

// REPORTING ET DATAVISUALISATION

Remettre de l'ordre dans un grimoire numérique, et en tirer un tableau de bord qui éclaire les décisions du Ministère.

Introduction

Félicitations, vous venez d'être recruté par le Département des Archives Magiques du Ministère. Votre mission sera de remettre de l'ordre dans un vieux grimoire numérique, un classeur transmis de génération en génération, où s'accumulent depuis des siècles les potions, leurs ingrédients, leurs inventeurs et les secrets de fabrication.

Le problème est que ces données sont complètement décousues. Chaque génération d'archivistes a ajouté sa feuille, sa convention de nommage et ses approximations, sans jamais reprendre celles des précédents. C'est à vous d'apporter votre expertise pour faire le nécessaire.

Votre objectif est de transformer ce chaos en un rapport interactif moderne. Vous devrez nettoyer, structurer, analyser puis visualiser ces données dans une application Streamlit, le tout versionné sur un dépôt Git privé.

Contraintes

Le travail se fait en équipe et il est versionné. Vous créez un dépôt GitHub privé nommé `py-potion-craft-nom1-nom2` et m'y ajoutez comme collaborateur — mon nom d'utilisateur est `aunimhsn`. Il contient au minimum l'application Python, un `requirements.txt` et un `README.md` qui documente le projet et la manière de s'en servir.

Vous ne partez pas d'une page blanche. Tout vient du classeur `potions-craft.xlsx` remis avec l'énoncé : sept feuilles décousues, dont la liste est page n°9. Aucune donnée ne se saisit à la main et rien ne se corrige dans le classeur — la restructuration se fait par du code versionné, et c'est ce code qui produit les tables propres. Chaque décision de nettoyage devra être justifiée en soutenance.

Aucune ligne du classeur ne se perd en silence. Une valeur écartée l'est par une décision explicite, visible dans le code, et non par un effet de bord découvert après coup.

Une seule technologie est imposée, Streamlit — pour l'exploration, un script Python natif produisant les CSV suffit. Pour le reste vous êtes libres, à condition de justifier chaque choix dans le `README.md` et de savoir l'expliquer à l'oral : la maturité des justifications est évaluée au même titre que le code.

Streamlit

Imposé. Le tableau de bord se fait avec, et avec rien d'autre.

streamlit.io

pandas

Recommandé. Le standard pour lire, découper, fusionner et nettoyer des données tabulaires.

pandas.pydata.org

polars

Accepté. Plus rapide sur de gros volumes, recevable si vous la maîtrisez déjà.

pola.rs

Plotly

Recommandé. Express et Graph Objects, interactifs, s'intègrent à Streamlit.

plotly.com

matplotlib et seaborn

Acceptés. Ils conviennent pour du statique. Le diagramme de Kiviati, lui, doit répondre au survol.

matplotlib.org

NetworkX

Indispensable. Rien d'autre ne construit le graphe de réseau.

networkx.org

Ce que vous devez produire

Une application Streamlit interactive mettant en valeur vos données nettoyées et structurées. Le tableau de bord comprend cinq sections visuelles.

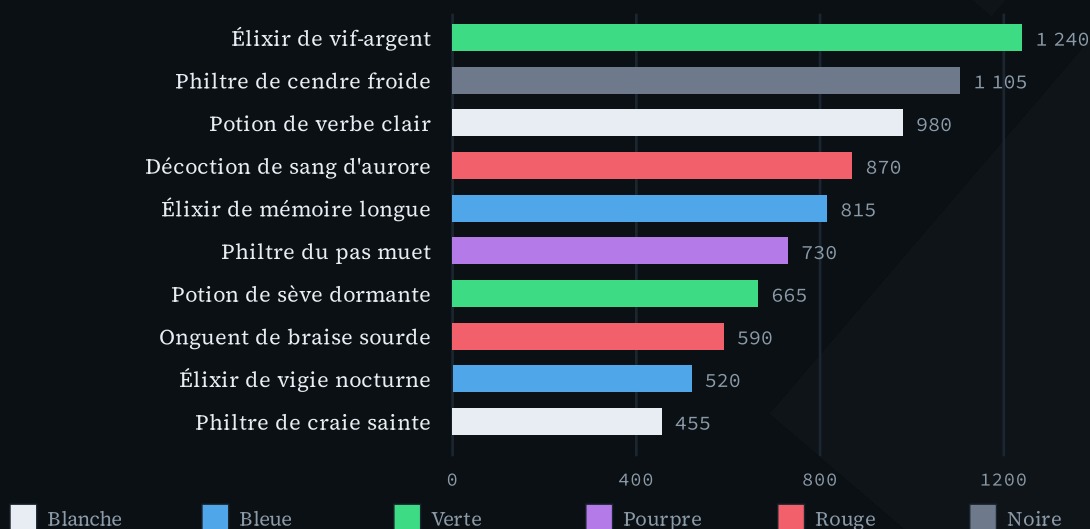
ATTENTION

Chacune est illustrée par une maquette. Les potions, les ingrédients, les inventeurs et les chiffres y sont inventés de toutes pièces : ces figures montrent l'allure attendue, pas un résultat à retrouver dans le classeur.

Histogramme horizontal des dix potions les plus rentables

Chaque barre représente une potion. La longueur de la barre indique le montant du bénéfice en pièces d'or. La couleur de la barre reflète le type de magie de la potion.

Le bénéfice est ce qui reste du prix de vente une fois retranché le coût de fabrication. Établir ce coût suppose d'avoir ramené toutes les quantités à une unité commune, et de n'avoir perdu aucun ingrédient en chemin.

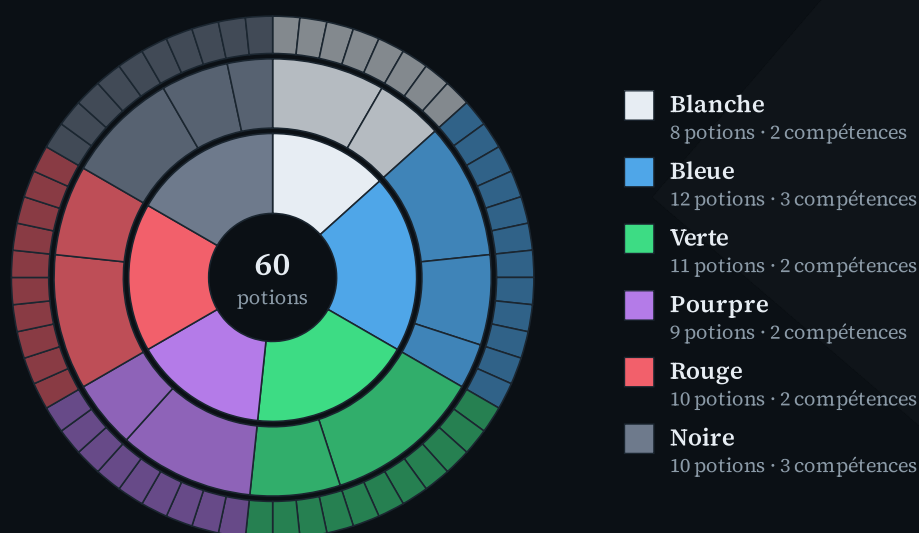


Une maquette : dix barres classées, une couleur par type de magie, le bénéfice en pièces d'or.

Sunburst de toutes les potions à trois niveaux

Diagramme en anneaux hiérarchiques montrant la répartition des potions par type de magie, puis par compétence associée, puis par potion.

Une même compétence peut relever de plusieurs types de magie, et un type de magie peut en mobiliser plusieurs. Le niveau intermédiaire n'est donc pas une simple colonne du tableau de départ.

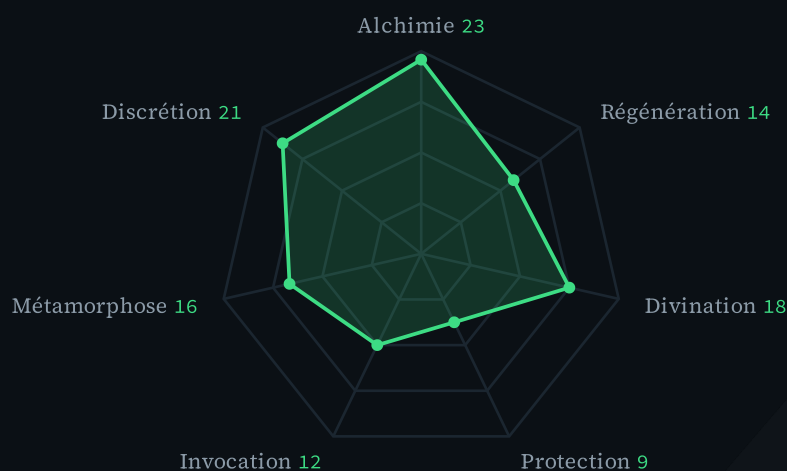


Une maquette : trois anneaux, du type de magie au centre jusqu'à la potion à l'extérieur.

Diagramme de Kiviat du nombre de potions par compétence

Chaque compétence est un axe. La longueur de l'axe indique le nombre total de potions associées à cette compétence. Le polygone obtenu permet de comparer visuellement l'utilisation des différentes compétences dans l'ensemble du catalogue.

Le diagramme est interactif : il affiche au survol le nombre exact de potions pour chaque compétence. Toutes les compétences déclarées figurent sur le diagramme, y compris celles qui seraient peu représentées.

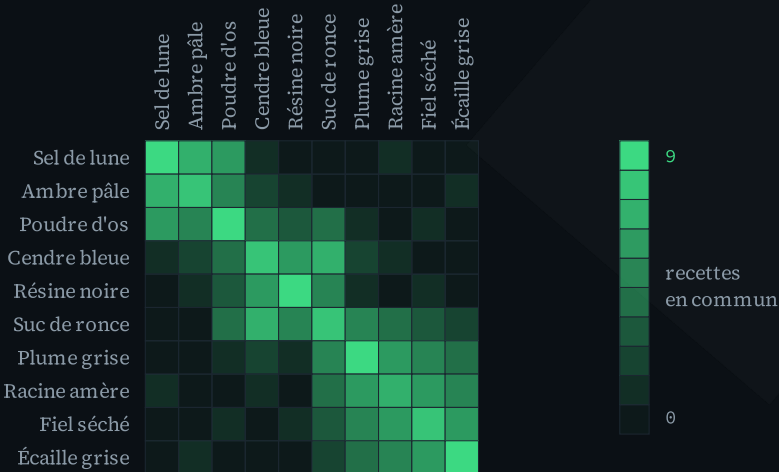


Une maquette : un axe par compétence déclarée, gradué jusqu'au maximum du catalogue.

Heatmap de cooccurrence des ingrédients

Une matrice carrée symétrique, où chaque ligne et chaque colonne représente un ingrédient. La case à l'intersection indique le nombre de recettes où ces deux ingrédients apparaissent ensemble.

Une matrice de cette taille est illisible si les ingrédients sont rangés dans l'ordre alphabétique. Interrogez-vous sur l'ordre des lignes et des colonnes: c'est lui qui fait apparaître, ou non, la structure cachée dans les recettes.

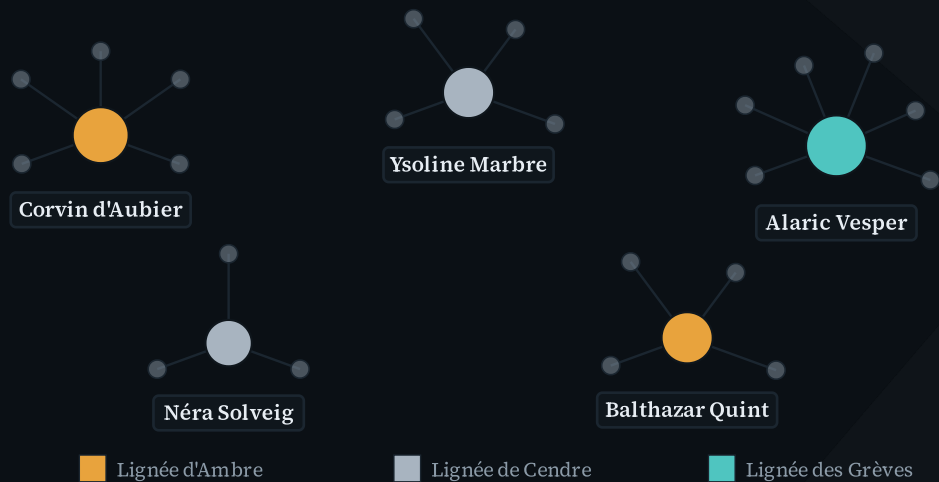


Une maquette : sur dix ingrédients seulement, et déjà des blocs que l'ordre fait sortir.

Graphe de réseau des inventeurs et de leurs potions

Les nœuds représentent les inventeurs et les potions. La couleur des nœuds inventeur correspond à la lignée. La taille des nœuds reflète le nombre de potions créées. Les arêtes relient chaque inventeur à ses potions.

Certaines potions n'ont pas d'inventeur connu, et certains inventeurs sont cités sous plusieurs orthographes. À vous de décider ce que le graphe en montre, et de l'assumer.



Une maquette : cinq inventeurs, leurs potions autour d'eux, trois lignées à la couleur.

Bonus

Quatre quêtes secondaires, à prendre dans l'ordre. Chacune décerne un titre, de plus en plus prestigieux : celui que vous portez à la fin dit jusqu'où vous avez poussé le travail. Le dernier ne s'obtient qu'en ayant décroché les trois précédents.

APPRENTI ARCHIVISTE

Le grimoire ausculté

Une page du tableau de bord recense les anomalies détectées dans le classeur : valeurs citées sans référentiel, doublons d'orthographe, lignes incomplètes. Chaque anomalie est comptée et localisée par feuille.

SCRIBE ASSERMENTÉ

Les noms réconciliés

Le rapprochement des orthographes fantaisistes est automatique, et non écrit en dur dans une table de correspondance. Une nouvelle faute de frappe dans le classeur doit être rattrapée sans toucher au code.

MAÎTRE DES ARCHIVES

Le filtre du Ministère

Le tableau de bord accepte des filtres croisés — type de magie, lignée, gamme de prix — et les cinq visualisations réagissent ensemble à la sélection.

ARCHIMAGE DU MINISTÈRE

Le grimoire publié

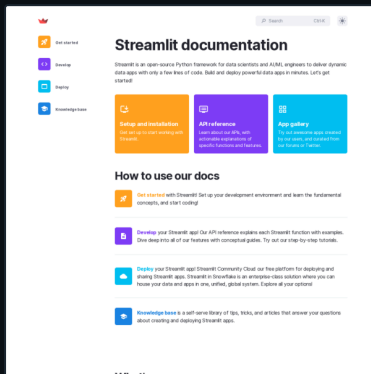
L'application est déployée et accessible par une URL, sans installation. Le README.md donne le lien et explique la procédure de déploiement.

TITRES À DÉCROCHER

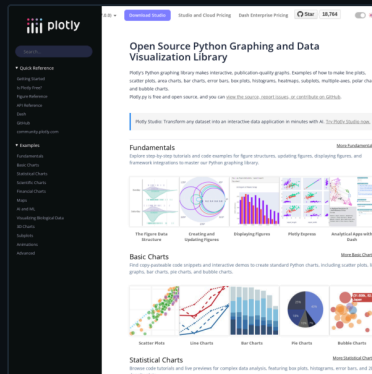
Apprenti archiviste → Scribe assermenté → Maître des Archives → **Archimage du Ministère**

Ressources

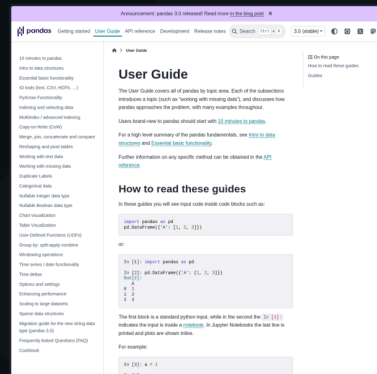
Cinq documentations, et rien d'autre à chercher ailleurs. Chez Plotly, allez droit aux pages sunburst, radar et heatmap ; chez pandas, à la section sur les fusions.



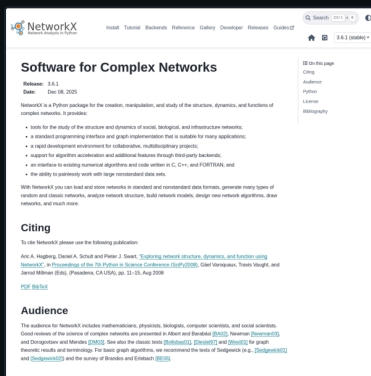
docs.streamlit.io



plotly.com



pandas.pydata.org



networkx.org



openpyxl.readthedocs.io

Livrables attendus

Un dépôt GitHub privé nommé py-potion-craft-nom1-nom2, dont je suis collaborateur, contenant l'application Python, le requirements.txt et le README.md.

Aucune archive compressée n'est attendue : c'est le dépôt qui fait foi, et son historique de commits fait partie de l'évaluation.

La soutenance

La soutenance dure de vingt à trente minutes, et se tient en équipe complète.

Comptez quinze à vingt minutes de présentation, couvrant la remise en contexte de l'atelier, la gestion de projet avec la présentation de l'équipe et la répartition des tâches, les choix des technologies, le nettoyage et la structuration des données, la démonstration interactive du tableau de bord, les challenges techniques rencontrés et l'analyse des écarts, les idées pour la suite et les axes d'amélioration, puis la conclusion.

Comptez ensuite cinq à dix minutes de questions et réponses. Le jury pourra poser des questions sur l'entièreté du projet, et s'adresser à n'importe quel membre de l'équipe.

La démonstration se fait sur l'application qui tourne, pas sur des captures d'écran. Prévoyez que le réseau puisse manquer.

Les sept feuilles du classeur

Le classeur potions-craft.xlsx contient les sept feuilles suivantes. Cette liste dit ce que chaque feuille porte, pas comment elle est faite : la forme des tables, leurs colonnes et leurs pièges sont à découvrir.

potions

Les recettes. Une ligne par potion, avec ses ingrédients, les quantités, les unités, la température de préparation, le diluant employé et le prix de vente.

potions-inventeurs

Le lien entre chaque potion, son type de magie et la personne qui l'a inventée.

liste-ingredients

Le catalogue des ingrédients connus du Ministère, avec le poids d'une pincée, le prix unitaire et la famille d'appartenance.

liste-inventeurs

Les fiches des maîtres alchimistes : identité, numéro de permis, types de magie pratiqués, éléments de prédilection et bénédiction reçue.

liste-types-de-magie

Les types de magie reconnus, et les compétences que chacun mobilise.

prix-diluants

Le tarif des diluants utilisés en fin de préparation.

unités

La table de conversion entre les unités de mesure employées par les archivistes successifs.